

예제 1

미분계수

www.ebsi.co.kr



함수 $f(x) = x^3 + 3x^2 - 1$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h^2) - f(1)}{h^3 + h^2}$ 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

풀이 전략

미분계수 $f'(a)$ 의 정의는 다음과 같다.

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

풀이

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h^2) - f(1)}{h^3 + h^2} &= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(1+h^2) - f(1)}{h^2} \cdot \frac{h^2}{h^3 + h^2} \right\} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(1+h^2) - f(1)}{h^2} \cdot \frac{h^2}{h^2(h+1)} \right\} \\ &= f'(1) \cdot 1 \\ &= f'(1) \end{aligned}$$

그런데 $f'(x) = 3x^2 + 6x$ 이므로

$$f'(1) = 3 + 6 = 9$$

답 ⑤

유제

정답과 풀이 54쪽

확인문제

01 함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx$ 에 대하여

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1-h) - f(1)}{h} = 3, \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(-3+h) - f(-3)}{-h} = -4$$

가 성립할 때, 상수 a, b 에 대하여 $8(a+b)$ 의 값은?

- ① -65 ② -63 ③ -61 ④ -59 ⑤ -57

발전문제

02 함수 $f(x) = x^3 - x^2 - 2x + 1$ 에 대하여 극한값 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left\{ f\left(2 + \frac{3}{n}\right) - f\left(2 - \frac{3}{n}\right) \right\}$ 을 구하시오.